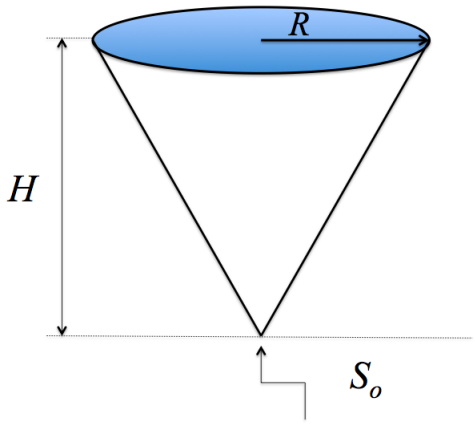
PAUTA CERTAMEN 2 MECANICA DE FLUIDOS

jueves 9 de junio, 2022

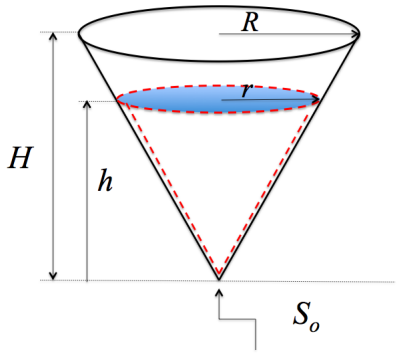
Problema 1:

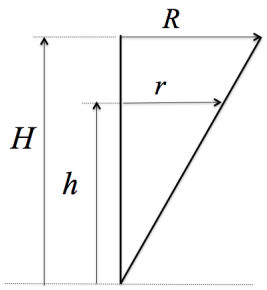
Utilizando un volumen de control deformable, encontrar una expresión que defina el tiempo de vaciado de un estanque que tiene forma de cono invertido, de altura H, radio R. El fluido de densidad ρ sale por la base del estanque a través de un orificio de área S_o. Inicialmente el estanque está completamente lleno.



Solución:

Seleccionamos un volumen de control deformable.





geometría

$$\frac{H}{R} = \frac{h}{r}$$

$$r = \frac{R}{H}\, h$$

Ecuación de conservación de masa.

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{d}{dt}\left(\int\limits_{\forall VC} \rho \; d\forall\right) + \int\limits_{A_{sale}} \rho\, (\vec{u}_{sale}\cdot\hat{n})\, dA + \int\limits_{A_{entra}} \rho\, (\vec{u}_{entra}\cdot\hat{n})\, dA \\
&= \frac{d}{dt}\left(\rho\, \frac{1}{3}\, \pi\, r^2\, h\right) + \int\limits_{A_{sale}} \rho\, (\vec{u}_{sale}\cdot\hat{n})\, dA + \underbrace{\int\limits_{A_{entra}} \rho\, (\vec{u}_{entra}\cdot\hat{n})\, dA}_{0} \\
&= \frac{d}{dt}\left(\rho\, \frac{1}{3}\, \pi\, \frac{R^2}{H^2}\, h^2\, h\right) + \int\limits_{A_{sale}} \rho\, (u_o\, \hat{n}\cdot\hat{n})\, dA \\
&= \rho\, \frac{1}{3}\, \pi\, \frac{R^2}{H^2}\, \frac{d}{dt}\left(h^3\right) + \rho\, u_o\, S_o
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
0 &= \rho\ \frac{1}{3}\ \pi\ \frac{R^2}{H^2}\ \frac{d}{dt}\left(h^3\right) + \rho\ u_o\ S_o \\
0 &= \rho\ \frac{1}{3}\ \pi\ \frac{R^2}{H^2}\ 3h^2\frac{dh}{dt} + \rho\ u_o\ S_o \\
\rho\ \pi\ \frac{R^2}{H^2}\ h^2\frac{dh}{dt} &= -\ \rho\ u_o\ S_o \\
h^2\frac{dh}{dt} &= -\ \frac{S_o\ H^2}{\pi\ R^2}\ u_o
\end{aligned}
$$

No conocemos el valor de la velocidad de salida u_o, para ello recurrimos a la ecuación de Bernoulli, suponiendo que en la la parte superior del fluidos la velocidad es muy pequeña. La presión tanto en la parte superior del estanque y a la salida del estanque es la presión atmosférica.

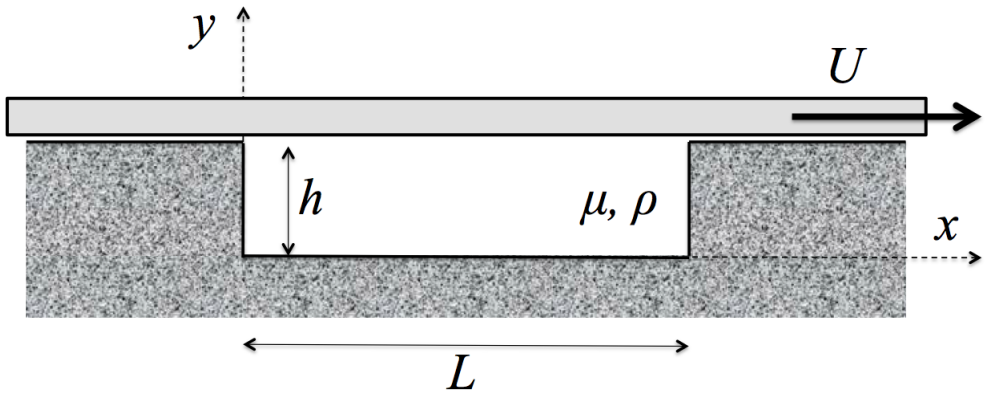
$$
\begin{aligned}
\frac{p_1}{\gamma} + \frac{u_1^2}{2g} + z_1 &= \frac{p_o}{\gamma} + \frac{u_o^2}{2g} + z_o \\
\frac{p_{atm}}{\gamma} + \underbrace{\frac{u_1^2}{2g}}_{0} + \underbrace{z_1}_{h} &= \frac{p_{atm}}{\gamma} + \frac{u_o^2}{2g} + \underbrace{z_o}_{0} \\
h &= \frac{u_o^2}{2g} \\
u_o &= \sqrt{2gh}
\end{aligned}
$$

reemplazando u_o en la ecuación de conservación de masa.

$$
\begin{aligned}
h^2\frac{dh}{dt} &= -\ \frac{S_o\ H^2}{\pi\ R^2}\ u_o \\
h^2\frac{dh}{dt} &= -\ \frac{S_o\ H^2}{\pi\ R^2}\ \sqrt{2gh} \\
\frac{h^2}{\sqrt{h}}\frac{dh}{dt} &= -\ \frac{S_o\ H^2}{\pi\ R^2}\ \sqrt{2g} \\
\int_H^0 h^{3/2}\ dh &= -\ \int_0^{t_f} \frac{\sqrt{2g}\ S_o\ H^2}{\pi\ R^2}\ dt \\
\left.\frac{h^{5/2}}{5/2}\right|_H^0 &= -\ \left.\frac{\sqrt{2g}\ S_o\ H^2}{\pi\ R^2}\ t\right|_0^{t_f} \\
-\ \frac{2}{5}\ H^{5/2} &= -\ \frac{\sqrt{2g}\ S_o\ H^2}{\pi\ R^2}\ t_f \\
t_f &= \frac{2\ \sqrt{H}\ \pi\ R^2}{5\sqrt{2g}\ S_o}
\end{aligned}
$$

Problema 2:

Considere una placa infinitamente larga que se mueve a una velocidad constante U en relación con una placa fija debajo de ella. La placa inferior tiene una hendidura larga de longitud L y altura h. Un fluido incompresible de densidad constante ρ y viscosidad μ reside dentro de este volumen. Debido al movimiento de la placa superior, al interior de la hendidura se crea un campo de presión interno.



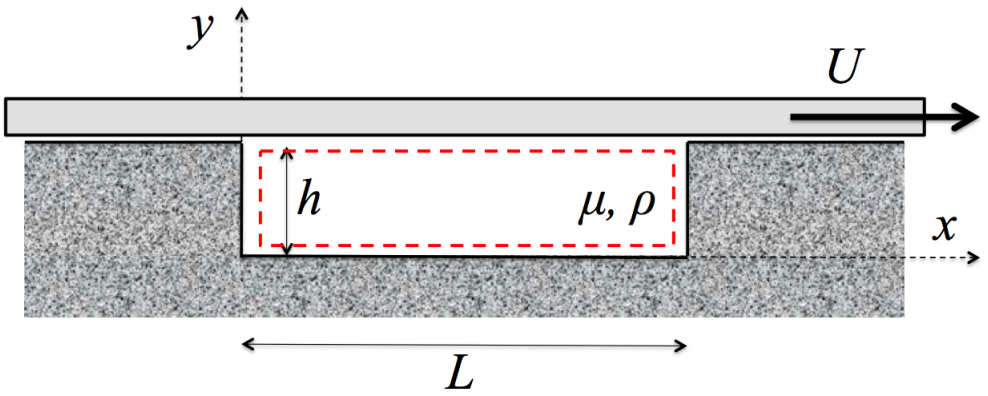
Asumiendo que la rendija es muy larga ($L \gg h$), es posible ignorar los efectos de borde. Encontrar:

a) El campo de velocidad dentro de la rendija.
b) El caudal de una sección vertical.

Suponiendo estado estacionario, fluido incompresible, fluido bidimensional, caudal desarrollado $\partial u/\partial x = 0$, y no hay términos de fuerzas de cuerpo adicionales.

Solución:

Seleccionando un volumen de control rígido y fijo.



Para fluido incompresible, $\rho =$ constante.

La ecuación de continuidad nos da:

$$\nabla \cdot \vec{u} = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x}}_{0} + \frac{\partial v}{\partial y} + \underbrace{\frac{\partial w}{\partial z}}_{0} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad v(y) = \text{constante}$$

Sin embargo, sabemos que la velocidad perpendicular a la placa inferior es cero, ya que la placa inferior se encuentra sin movimiento, $v(y=0) = 0$, por lo que la constante es cero en todas partes.

$$v(y) = 0$$

De la ecuación de Navier-Stokes:

$$\underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}}_{0} + u \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x}}_{0} + \underbrace{v}_{0} \frac{\partial u}{\partial y} = \underbrace{g_x}_{0} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho}\left(\underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{0} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

$$\underbrace{\frac{\partial v}{\partial t}}_{0} + u \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x}}_{0} + \underbrace{v}_{0} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial y}}_{0} = \underbrace{g_y}_{0} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\mu}{\rho}\left(\underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}}_{0} + \underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}}_{0} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x} \qquad (1)$$

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = 0 \qquad (2)$$

De la ecuación (2) tenemos:

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = 0 \qquad (2)$$

$$\int dp = \int 0 \cdot dy$$

$$p = \psi(x)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x} \qquad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}$$

$$\frac{d}{dy}\left(\frac{du}{dy}\right) = \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}$$

$$\int d\left(\frac{du}{dy}\right) = \int \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\, dy$$

$$\frac{du}{dy} = \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\, y + C_1$$

$$\int du = \int \left(\frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\, y + C_1\right) dy$$

$$u(y) = \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\, \frac{y^2}{2} + C_1\, y + C_2$$

Usando las condiciones de borde:

$$\begin{aligned} u(y=0) &= 0 \\ u(y=h) &= U \end{aligned}$$

$$0 = \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\, \frac{0^2}{2} + C_1 \cdot 0 + C_2 \qquad \Longrightarrow \qquad C_2 = 0$$

$$U = \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\, \frac{h^2}{2} + C_1\, h + C_2 \qquad \Longrightarrow \qquad C_1 = \frac{U}{h} - \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\, \frac{h}{2}$$

a) El campo de velocidad dentro de la rendija.

$$u(y) = \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\, \frac{y^2}{2} + \left(\frac{U}{h} - \frac{1}{\mu}\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\, \frac{h}{2}\right) y$$

Para determinar el caudal:

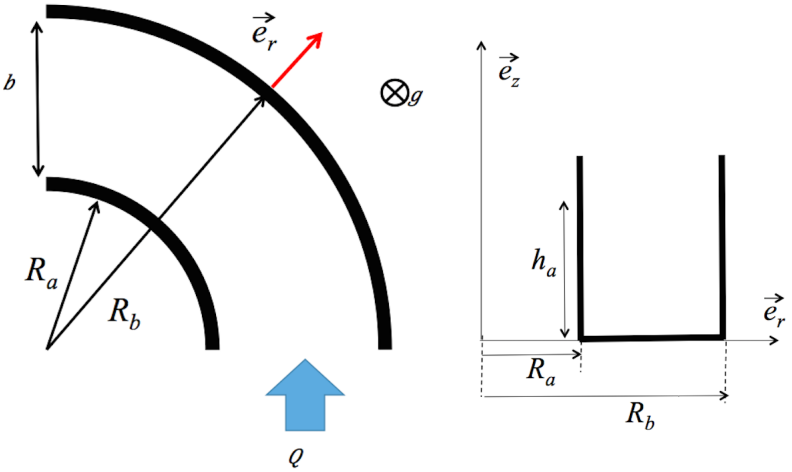
$$
\begin{aligned}
Q &= \int_A u(y)\ dA = \int_0^1 \int_0^h u(y)\ dy\ dz = 1 \cdot \int_0^h u(y)\ dy = \int_0^h u(y)\ dy \\
&= \int_0^h \left[\frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{y^2}{2} + \left(\frac{U}{h} - \frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{h}{2} \right)\ y \right]\ dy \\
&= \left[\frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{y^3}{6} + \left(\frac{U}{h} - \frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{h}{2} \right)\ \frac{y^2}{2} \right] \Bigg|_0^h \\
&= \left[\frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{h^3}{6} + \left(\frac{U}{h} - \frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{h}{2} \right)\ \frac{h^2}{2} \right] \\
&= \left[\frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{h^3}{6} + \left(\frac{U}{h}\ \frac{h^2}{2} - \frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{h}{2}\ \frac{h^2}{2} \right) \right] \\
&= \left[\frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{h^3}{6} + \frac{U\ h}{2} - \frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{h^3}{4} \right] \\
&= \frac{U\ h}{2} - \frac{1}{\mu} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}\ \frac{h^3}{12}
\end{aligned}
$$

Problema 3:

Considere el flujo ideal de un fluido de densidad constante en un canal de sección rectangular de ancho b. El canal toma una curva horizontal, de tal manera que la velocidad del flujo se puede aproximar por:

$$u_\theta(r) = \frac{V_o}{r}$$

donde r es el radio de curvatura de las líneas de corriente y V_o una constante.



a) Determine el valor del rotor, $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{u}$, del campo de velocidades del flujo en la curva.
b) A partir del resultado anterior y la información entregada en el enunciado, ¿los supuestos de cuál ecuación dinámica se cumplen? ¿dónde?
c) Si la altura del flujo en la cara interior del canal es h_a, determine la forma de la superficie libre. Grafique en función de r.
d) ¿Cuál pared del canal está sometida a una mayor fuerza de presión?.
e) Determine una expresión para cuantificar el caudal Q que pasa por la curva.

Solución:

Consideramos un volumen de control rígido y fijo.

Velocidad: $\vec{u} = (u_r, u_\theta, u_z) = \left(0, \frac{V_o}{r}, 0\right)$

Rotor en coordenadas cilíndricas:

$$\begin{aligned}
\nabla \times \vec{u} &= \left(\frac{1}{r}\frac{\partial u_z}{\partial \theta} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial z}(r\ u_\theta)\right)\ \vec{e}_r + \left(\frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial r}\right)\ \vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\ u_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta}\right)\ \vec{e}_z \\
&= \left(\frac{1}{r}\underbrace{\frac{\partial}{\partial \theta}(0)}_{0} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial z}(r\ \frac{V_o}{r})\right)\ \vec{e}_r + \left(\underbrace{\frac{\partial}{\partial z}(0)}_{0} - \underbrace{\frac{\partial}{\partial r}(0)}_{0}\right)\ \vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\ \frac{V_o}{r}) - \frac{1}{r}\underbrace{\frac{\partial}{\partial \theta}(0)}_{0}\right)\ \vec{e}_z \\
&= \left(0 - \frac{1}{r}\underbrace{\frac{\partial}{\partial z}(V_o)}_{0}\right)\ \vec{e}_r + (0)\ \vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r}\underbrace{\frac{\partial}{\partial r}(V_o)}_{0} - 0\right)\ \vec{e}_z \\
&= (0,0,0)
\end{aligned}$$

En este caso se trata de un flujo irrotacional.

b) **Vórtice libre**

- irrotacional
- H es constante en todo el dominio

Por lo tanto en el caso de vórtice libre podemos aplicar Bernoulli, ya que es irrotacional y por lo tanto H es constante en todo el dominio, considerando flujo permanente.

c) Para determinar el valor de H, basta con conocer los datos en un punto, en este caso, para la pared interior se sabe que $r = R_a$, $u_\theta(R_a) = V_o/R_a$ y como el canal es abierto, en la superficie $p(R_a, h_a) = p_{atm}$.

$$H = \frac{p(R_a, h_a)}{\gamma} + \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_a}\right)^2 + h_a$$

Si consideramos la presión relativa, entonces $p(R_a, h_a) = 0$

$$H = \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_a}\right)^2 + h_a$$

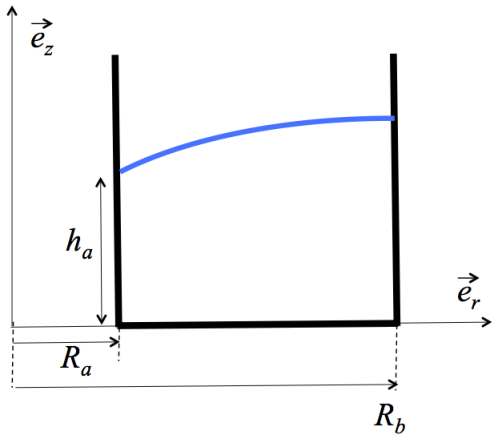
$$\begin{aligned} H &= \underbrace{\frac{p(r,z)}{\gamma}}_{atm} + \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{r}\right)^2 + z \\ \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_a}\right)^2 + h_a &= \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{r}\right)^2 + z \\ z(r) &= \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_a}\right)^2 - \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{r}\right)^2 + h_a \end{aligned}$$

$$z(r) = \frac{V_o^2}{2g}\left(\frac{1}{R_a^2} - \frac{1}{r^2}\right) + h_a$$

En:

$$r = R_a \implies z(R_a) = \frac{V_o^2}{2g}\left(\frac{1}{R_a^2} - \frac{1}{R_a^2}\right) + h_a = h_a$$

$$\begin{aligned} r = R_b \implies z(R_b) &= \frac{V_o^2}{2g}\left(\frac{1}{R_a^2} - \frac{1}{R_b^2}\right) + h_a = \frac{V_o^2}{2g}\left(\frac{R_b^2 - R_a^2}{R_a^2\ R_b^2}\right) + h_a \\ &= \frac{V_o^2}{2g}\left(\frac{(R_b - R_a)(R_b + R_a)}{R_a^2\ R_b^2}\right) + h_a = \frac{V_o^2}{2g}\ \frac{b(R_b + R_a)}{R_a^2\ R_b^2} + h_a > h_a \end{aligned}$$



d) Como se trata de un vórtice libre, H es constante en todo el dominio, en este caso en particular, H_{int} la altura de carga en el fondo del canal en la pared interior es igual a H_{ext} la altura de carga en el fondo del canal en la pared exterior.

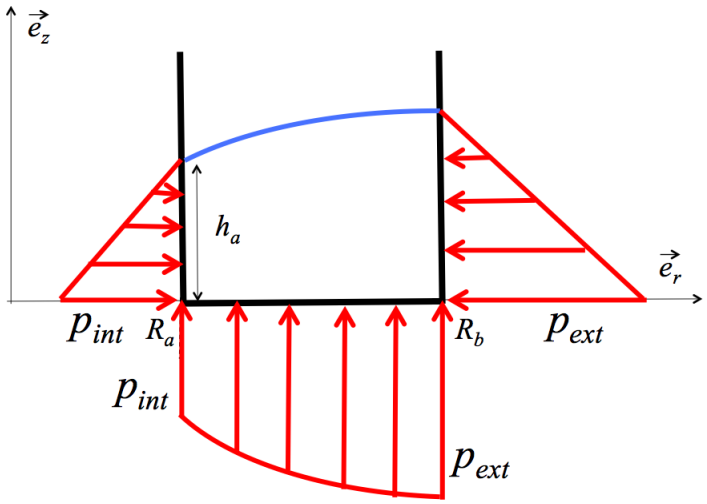
$$
\begin{aligned}
H_{ext} &= H_{int} \\
\frac{p_{ext}}{\gamma} + \frac{1}{2g}\, v_{ext}^2 + z_{fondo} &= \frac{p_{int}}{\gamma} + \frac{1}{2g}\, v_{int}^2 + z_{fondo} \\
\frac{p_{ext}}{\gamma} + \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_b}\right)^2 + \underbrace{z_{fondo}}_{0} &= \frac{p_{int}}{\gamma} + \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_a}\right)^2 + \underbrace{z_{fondo}}_{0} \\
\frac{p_{ext}}{\gamma} + \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_b}\right)^2 &= \frac{p_{int}}{\gamma} + \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_a}\right)^2 \\
\frac{p_{ext}}{\gamma} - \frac{p_{int}}{\gamma} &= \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_a}\right)^2 - \frac{1}{2g}\left(\frac{V_o}{R_b}\right)^2 \\
p_{ext} - p_{int} &= \frac{\gamma\, V_o^2}{2g}\left(\frac{1}{R_a^2} - \frac{1}{R_b^2}\right) \\
p_{ext} - p_{int} &= \frac{\rho\, g\, V_o^2}{2g}\left(\frac{R_b^2 - R_a^2}{R_a^2\, R_b^2}\right) \\
p_{ext} - p_{int} &= \frac{\rho\, V_o^2}{2}\left(\frac{b(R_b + R_a)}{R_a^2\, R_b^2}\right) > 0
\end{aligned}
$$

$$p_{ext} > p_{int}$$

Por lo tanto:

$$F_{ext} > F_{int}$$

Para complementar la justificación se puede comentar que en la dirección binormal a las líneas de corriente la distribución de presión es hidrostática. Por lo tanto, sobre las paredes del canal se producen las las siguientes distribuciones de las presiones relativas.



e) La expresión para cuantificar el caudal Q que pasa por la curva es:

$$Q = \int_{R_a}^{R_b} \int_{0}^{z(r)} u_\theta(r)\ dz\ dr$$